



Multicast

- Multicast, fr. *groupe de diffusion*
 - Un émetteur et plusieurs récepteurs.
 - Les récepteurs appartiennent nécessairement au même groupe multicast
 - L'émetteur n'appartient pas nécessairement au groupe
- TTL -Time To Live
 - Les membres d'un groupe reçoivent le message dans cet intervalle de temps.
 - Désigne le nombre de routeurs qu'un paquet traverse avant d'être supprimé (émetteur: 0, LAN: 1...)
 - Par défaut, java.net, TTL = 1
- Broadcast
 - Différent du multicast
 - Chaque machine du réseau reçoit le paquet UDP.

Récepteur Multicast

```
//paramètres @multicast classe D,un port d'écoute
import java.net.*; import java.io.*;
public class MulticastReceiver {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            boolean done = false;
            // paquet de réception
            byte[] buffer = new byte[1024];
            DatagramPacket dp = new
                DatagramPacket(buffer, buffer.length);
            InetAddress ia =
                InetAddress.getByName(args[0]);
            int port = Integer.parseInt(args[1]);
            MulticastSocket ms = new
                MulticastSocket(port);
```

... récepteur multicast

```
//@ reuse option
ms.setReuseAddress(true); // Java 1.4 et +
ms.joinGroup(ia);
System.out.println("joined multicast group"+ ia);
while (!done) {
    ms.receive(dp);

    System.out.println("Received " + dp.getLength()
+ " bytes from " + dp.getAddress() + ": " + new
    String(dp.getData(),0,dp.getLength()));}

ms.leaveGroup(ia);
ms.close();}
catch (Exception e) { System.err.println(e);}}
```

Multicaster –émetteur multicast

```
// paramètres: @ multicast, port
import java.net.*;
import java.io.*;
public class MulticastSender {
    public static void main(String[] args) {
        BufferedReader stdin; //input clavier
        String sendString; //chaîne à envoyer
        byte[] sendBytes; //octets à envoyer
        try {
            InetAddress ia =
                InetAddress.getByName(args[0]);
            int port = Integer.parseInt(args[1]);
            MulticastSocket ms = new
                MulticastSocket();
```

...Multicaster

```
ms.joinGroup(ia);
```

```
stdin = new BufferedReader(new  
InputStreamReader(System.in));
```

```
System.out.println("Begin typing (return to send,"  
+ " ctrl-C to quit):");
```

```
while ((sendString = stdin.readLine()) != null) {  
    //convertir input clavier en octets  
    sendBytes = sendString.getBytes();
```

...Multicaster

```
// créer DatagramPacket
```

```
DatagramPacket packet = new  
    DatagramPacket(sendBytes, sendBytes.length, i  
a, port);
```

```
//envoyer packet
```

```
ms.send(packet);}
```

```
ms.close();}
```

```
catch (Exception e) { System.err.println(e); } }  
}
```